Республиканский научно-практический центр «Дарын»
Задания заключительного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года
для учащихся 7 класса по биологии

Уважаемые участники,

Длительность олимпиады составляет 3 часа.

Максимальный балл: 30.

Формат этой олимпиады вдохновлён международной биологической олимпиадой (IBO), однако в облегченном варианте. Задания здесь требуют внимательности и логического мышления, и в них содержится много информации — иногда даже больше, чем необходимо для ответа.

Некоторые элементы заданий могут быть вымышленными, особенно в контексте названий организмов или ситуаций — это сделано специально, чтобы проверить ваше понимание биологических принципов, а не только фактических знаний. Некоторые задания могут содержать упоминания персонажей и объектов из художественных произведений. Все подобные упоминания и любые совпадения с реальными или вымышленными персонажей и объектов являются случайными.

Старайтесь быстро переходить к утверждениям после ознакомления с контекстом. Это поможет сохранить силы и сосредоточенность на следующих заданиях.

Удачи!

Задача 1. Психрофильные диатомовые водоросли и тепловой стресс

Введение

Психрофильные (холодолюбивые) диатомовые водоросли обитают в ледниковых водоёмах; их фотосинтетический аппарат адаптирован к низким температурам. Ключевой фермент фиксации углерода — RuBisCO (рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа) — в холодных условиях приобретает адаптивные свойства (например, повышенную гибкость), позволяющие сохранять каталитическую активность при температурах, близких к точке замерзания. Однако с ростом глобальных температур температура талых вод в ледниковых экосистемах может повыситься с ~2 °C до ~6 °C, что может превысить тепловой оптимум этих специализированных к холоду диатомей.

Термины

• **Тепловой оптимум** — температура, при которой скорость фотосинтеза максимальна.

• **Каталитическая эффективность** ($k_{cat}/K_{\square}$) — отношение числа оборотов фермента к его постоянной Михаэлиса; у психрофилов она выше при низких температурах.

• **Приток питательных веществ** — поступление в экосистему растворённых неорганических нутриентов (нитратов, фосфатов и др.) вследствие таяния льдов.

• **Изоферменты** — альтернативные формы фермента; появление термоустойчивых изоферментов может способствовать адаптации к повышенным температурам.

Определите, какие из утверждений истинны (T), а какие — ложны (F). Выберите один вариант ответа.

1. Среда с температурой 6 °C превышает тепловой оптимум диатом, что снижает их продуктивность.

2. RuBisCO этого штамма, вероятно, обладает более высокой каталитической эффективностью при 2 °C, чем RuBisCO мезофильных диатом.

3. Повышенный сток питательных веществ может частично компенсировать тепловой стресс, обеспечивая больше ресурсов.

4. Без новых термоустойчивых изоферментов популяция диатом будет расширяться по мере отступления ледников.

Варианты ответов

A. 1 T 2 T 3 T 4 T

B. 1 T 2 T 3 F 4 F

C. 1 T 2 F 3 T 4 F

D. 1 T 2 T 3 T 4 F

E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Задача 2. Влияние сверхэкспрессии AtNHX1 на признаки Aloe vera в марсианских условиях

Введение

Растения, подвергающиеся засолённости, используют различные физиологические и молекулярные стратегии для поддержания ионного гомеостаза. У модельного организма Aloe vera (Алоэ) вакуолярный Na^+/H^+-антипортёр AtNHX1 транспортирует избыток натрия в вакуоль, снижая цитозольную токсичность Na^+. При сверхэкспрессии (OE) гена AtNHX1 повышается толерантность к соли за счёт увеличения вакуолярной ёмкости для накопления натрия.

В камере-симуляторе Марса воспроизводятся условия, приближённые к поверхности планеты:

• Низкое атмосферное давление (~0,6 кПа против 101,3 кПа на Земле)

• Атмосфера, богатая CO_2 (95 %)

• Почва, богатая перхлоратами (окисляющий и токсичный компонент)

• Ограниченная доступность воды

Под действием таких стрессоров растения модифицируют следующие признаки:

• **Плотность устьиц**

• **Соотношение корень : стебель**

• **Мясистость листьев**

• **Концентрация абсцизовой кислоты (ABA)** — фитогормона, регулирующего закрытие устьиц и экспрессию стресс-ответных генов при засухе или солевом стрессе.

Сравнивая дикий тип (WT) на Земле и растения с OE AtNHX1 в марсианских условиях, предскажите, как изменятся у OE-растений следующие признаки относительно WT: выше (↑), ниже (↓) или без изменения (=).

Условие

1. Плотность устьиц
2. Соотношение корень : стебель
3. Мясистость листьев
4. Концентрация ABA

Варианты ответов

A. 1 ↑ 2 ↓ 3 = 4 ↓

B. 1 ↓ 2 ↑ 3 ↑ 4 ↑
C. 1 = 2 = 3 ↑ 4 ↓
D. 1 ↓ 2 ↓ 3 ↑ 4 ↑
E. 1 ↑ 2 ↑ 3 ↓ 4 =

Задача 3. Расщепление PET у Ideonella sakaiensis

Введение

Пластиковое загрязнение — серьёзная экологическая проблема из-за стойкости синтетических полимеров, таких как полиэтилентерефталат (ПЭТ). Некоторые бактерии, в частности *Ideonella sakaiensis*, экспрессируют ПЭТаза, фермент, гидролизующий сложные эфирные связи ПЭТ до мономеров — терефталевой кислоты и этиленгликоля. Ген *pet* кодирует ПЭТаза; штамм Δpet (knock-out) не способен к этой активности.

Когда ПЭТ является единственным источником углерода, учитывают:

• **Индукция гена**: промоторные области *pet* реагируют на ПЭТ или его промежуточные продукты, повышая экспрессию ПЭТаза.

• **Эволюция CO_2**: метаболизм продуктов гидролиза ПЭТ идёт в цикл Кребса, образуя CO_2.

• **Рост (оптическая плотность)**: только штаммы с функциональным ПЭТаза могут наращивать биомассу на мономерах ПЭТ.

• **Накопление мономеров**: гидролиз освобождает растворимые мономеры, временно накапливающиеся в среде.

Соотнесите каждое наблюдение (1–4) с объяснением (A–D). Выберите вариант, где правильно указаны все соответствия.

Наблюдения:

1. Сильная индукция гена *pet* в присутствии ПЭТ
2. Повышенная эволюция CO_2
3. WT, но не Δpet, достигает высокой оптической плотности
4. Накопление растворимой терефталевой кислоты

Объяснения:

A. Продукты гидролиза питают цикл Кребса
B. Промотор активируется промежуточными продуктами распада ПЭТ
C. Разрыв эфирных связей освобождает мономеры (терефталевую кислоту и др.)
D. Функциональный ПЭТаза обеспечивает источник углерода для роста

Варианты ответов

A. 1 A 2 B 3 C 4 D
B. 1 B 2 A 3 D 4 C
C. 1 C 2 D 3 A 4 B
D. 1 B 2 C 3 D 4 A
E. 1 D 2 A 3 B 4 C

Задача 4. Последовательность этапов денервации и нервного трансплантата у аксолотля

Контекст

Группа биологов изучает роль нервных факторов в регенерации конечностей аксолотля. В классическом эксперименте денервации седалищный нерв пересекают сразу после ампутации. Без нервного ввода образование бластемы останавливается на стадии раннего эпидермиса раны. Однако при трансплантации чужеродного нерва под раневой эпидермис рост и морфогенез бластемы возобновляются.

Условие

Последовательно расположите этапы (1–4) в порядке их выполнения и выберите вариант ответа (A–E).

Этапы:

1. Наблюдение отсутствия бластемы в денервированной конечности без вмешательства.
2. Пересечение седалищного нерва, иннервирующего ампутированную конечность.
3. Ампутация передней конечности на уровне среднего отдела плечевой кости.
4. Трансплантация чужеродного нерва под раневой эпидермис денервированной конечности.

Варианты ответов:

A. 3 – 2 – 1 – 4
B. 3 – 2 – 4 – 1
C. 2 – 3 – 1 – 4
D. 3 – 1 – 2 – 4
E. 2 – 3 – 4 – 1

Задача 5. Мимикрия бабочки Papilio mimicrus

Контекст

В заповеднике изучают взаимодействие безвредной бабочки Papilio mimicrus и токсичного растения Asclepias toxica. Papilio mimicrus имитирует окраску бабочки Danaus noxious, которая питается Asclepias toxica и накапливает токсины, становясь несъедобной. Птицы-хищники избегают оба вида после негативного опыта с Danaus noxious.

Условие

Независимо оцените истинность (T) или ложность (F) каждого утверждения. Затем выберите вариант (A–E), соответствующий полученной комбинации.

1. Визуальное сходство Papilio mimicrus с Danaus noxious — сознательное поведенческое решение отдельных бабочек для избежания хищников.
2. Это эволюционное приспособление — пример мюллеровской мимикрии, приносящей пользу обоим видам.
3. Эффективность мимикрии Papilio mimicrus зависит от того, что хищники уже научились избегать токсичного Danaus noxious.
4. Если бы популяция хищников исчезла, селективное давление, поддерживающее мимикрию у Papilio mimicrus, не изменилось бы.

Варианты ответов:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 F 2 F 3 T 4 F
C. 1 F 2 T 3 T 4 T

D. 1 T 2 F 3 F 4 T
E. 1 F 2 F 3 T 4 T

Задача 6. Теория биологического оружия и Vinca toxica

Контекст

Фанатичная группа утверждает, что распространение инвазивного растения Vinca toxica — результат биологической атаки. Они предполагают, что генетически модифицированное растение выделяет аэротоксины, воздействующие на человеческий мозг и подавляющие волю. Они ссылаются на быстрое распространение растения и отдельные случаи апатии у людей, живущих в пострадавших районах.

Условие

Независимо оцените истинность (T) или ложность (F) каждого утверждения. Затем выберите вариант (A–E), соответствующий полученной комбинации.

1. Для воздействия на мозг через аэротоксины растению потребовалось бы вырабатывать нейротоксины, способные в значимых концентрациях преодолевать гематоэнцефалический барьер.
2. Быстрое распространение Vinca toxica обусловлено исключительно целенаправленным вмешательством человека и не может происходить естественными путями (ветер, вода, животные).
3. Человеческий мозг уязвим к тонким изменениям функции от низких концентраций аэротоксинов без заметных физиологических реакций или активации детоксикационных механизмов.
4. Для установления причинно-следственной связи между Vinca toxica и изменениями в мозге потребуются строгие исследования: выделение и характеристика токсинов, контролируемые опыты, учёт прочих факторов.

Варианты ответов:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 F 2 F 3 F 4 T
C. 1 T 2 F 3 F 4 T
D. 1 T 2 T 3 T 4 F
E. 1 F 2 T 3 T 4 F

Задача 7. Экология свалок

Контекст

Свалки, как экосистемы с обилием разлагающейся органики и антропогенных материалов, создают уникальные ниши. Появление пищевых ресурсов, токсинов и структура отходов накладывают селективное давление на обитающих там животных. Рассмотрим зрелую свалку с устоявшимися популяциями разных видов.

Условие

Независимо оцените истинность (T) или ложность (F) каждого утверждения. Затем выберите вариант (A–E), соответствующий полученной комбинации.

1. Крысы (Rattus norvegicus) на свалках в основном являются первичными консументами, напрямую поедая растительные пищевые отходы.
2. Высокая концентрация разлагающейся органики способствует богатому сообществу детритофагов-беспозвоночных, играющих ключевую роль в круговороте веществ.

3. Птицы-падальщики (например, чайки Larus spp.) на свалках имеют более низкое разнообразие кишечной микробиоты, чем их сородичи на побережье, из-за однородности свалочного корма.

4. Физическая неоднородность свалки (различный состав и уплотнение отходов) создаёт микросреды обитания, поддерживающие большее видовое разнообразие мелких млекопитающих, чем монотонное сельскохозяйственное поле аналогичной площади.

Варианты ответов:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 F 2 T 3 F 4 T
C. 1 F 2 T 3 T 4 F
D. 1 T 2 F 3 F 4 T
E. 1 F 2 F 3 T 4 T

Задача 8. Выращивание растений в экзопланетном куполе

Контекст

При длительной миссии на небесном теле с низким давлением, иной гравитацией и высоким космическим излучением учёные исследуют возможность создания самоподдерживающегося купола для выращивания земных растений, обеспечивающего пищу и регенерацию атмосферы.

Условие

Независимо оцените истинность (T) или ложность (F) каждого утверждения. Затем выберите вариант (A–E), соответствующий полученной комбинации.

1. В гипобарических условиях скорость транспирации растений снизится из-за уменьшенного водного потенциала между листом и атмосферой.

2. Сниженная гравитация потребует у растений более развёрнутых корневых систем для надёжной опоры и поглощения нутриентов.

3. Воздействие повышенного космического излучения главным образом повлияет на фотосинтетическую эффективность путём повреждения молекул хлорофилла.

4. При отсутствии суточного светового цикла циркадные ритмы растений не нарушаются, если обеспечено постоянное искусственное освещение.

Варианты ответов:

A. 1 T 2 T 3 T 4 T
B. 1 F 2 F 3 T 4 F
C. 1 F 2 T 3 F 4 T
D. 1 T 2 F 3 F 4 F
E. 1 F 2 F 3 T 4 T

Задача 9. Выживание в пустыне и эндокринные реакции

17-летний турист был спасён после 24 часов в условиях обезвоживания в пустыне. При поступлении наблюдались следующие физиологические изменения:

• Осмолярность плазмы = 315 mOsm kg^{-1} (норма ≈ 290)

• Глюкоза крови = 3,2 ммоль L^{-1} (норма ≈ 5)

• Повышен уровень альдостерона

• Суточный диурез резко ↓

Оцените истинность каждого утверждения и выберите вариант ответа с правильной комбинацией T/F.

1. Повышенная осмолярность плазмы прямо стимулирует супраоптические ядра к синтезу АДГ, который затем выделяется из задней доли гипофиза, увеличивая вставку аквапорин-2 в собирательных протоках.

2. Низкая глюкоза приводит к подавлению секреции глюкагона α-клетками поджелудочной железы.

3. Альдостерон усиливает почечную секрецию K^+ в обмен на реабсорбцию Na^+, способствуя поддержанию АД.

4. При быстром приёме 2 л чистой воды секреция ПНП ожидаемо ↓.

Варианты ответов:

A. T T T T

B. T T F F

C. T F T F

D. F T T F

E. F F F T

Задача 10. Механика спокойного и глубокого вдоха

При спокойном дыхании (QB) и одном глубоком вдохе (DI) у того же испытуемого измерены следующие параметры. Предскажите изменение от QB к DI (↑ — увеличение, ↓ — уменьшение):

1. Альвеолярное давление в середине вдоха

2. Внутриплевральное давление в конце вдоха

3. Дыхательный объём (tidal volume)

4. Длина мышечных волокон диафрагмы

Варианты ответов:

A. ↑ ↑ ↓ ↑

B. ↓ ↓ ↑ ↓

C. = = ↑ =

D. ↓ ↑ ↓ ↑

E. ↑ ↓ ↑ ↓

Задача 11. Сегменты нефрона при поддержании кислотно-щелочного баланса

Через 2 часа после развития метаболического ацидоза (pH = 7,30) у спортсмена наблюдаются следующие физиологические адаптации со стороны почек:

• 1. ↑ Na^+/H^+-обменник

• 2. ↑ H^+-АТФаза в просвет

• 3. Утрированная экскреция NH_4^+ (×3)

• 4. Фосфат выступает доминирующим буфером в моче

Соотнесите каждое наблюдение (1–4) с участком нефрона (A–D):

A. Проксимальный извитой каналец

B. Толстая восходящая часть петли Генле

C. α⁻интеркалированные клетки собирательного протока

D. Дистальный извитой каналец

Варианты ответов:

A. 1–A 2–B 3–A 4–C

B. 1–A 2–C 3–A 4–C

C. 1–D 2–C 3–A 4–B

D. 1–A 2–C 3–B 4–C

E. 1–B 2–C 3–A 4–D

Задача 12. Вероятность образования женской зиготы

Из $2{,}5 \times 10^8$ сперматозоидов 51 % несут X⁻хромосому. Вероятность достижения ооцита одним сперматозоидом составляет 1 из 10^6. Только один сперматозоид оплодотворяет ооцит.

Оцените истинность (T) или ложность (F) каждого из следующих утверждений:

1. Вероятность, что оплодотворяющий сперматозоид X⁻несущий, равна 0,51.

2. Ожидаемое число X⁻несущих, достигших ооцита, = 128.

3. Из⁻за большого числа образцов соотношение полов при рождении будет точно 1:1.

4. Если шанс достижения ооцита не зависит от пола, условная вероятность остаётся 0,51.

Варианты ответов:

A. T T T T

B. T T F T

C. T F F F

D. F T F T

E. F F T F

Задача 13. Репертуар $CD8^+$ T⁻клеток и вероятность распознавания антигена

В наивном Т-клеточном репертуаре содержится примерно 1×10^8 клонов. Вероятность того, что один клон распознает конкретный пептид, представленный в комплексе с MHC I, составляет $\approx 1 \times 10^{-6}$.

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений:

1. Ожидаемое число клонов⁻распознающих ≈ 100.

2. Вероятность полного отсутствия распознающих $\approx e^{-100}$.

3. Урезание репертуара вдвое удвоит шанс полного отсутствия распознающих.

4. Клональное расширение при инфекции может компенсировать низкую исходную частоту, иллюстрируя адаптивный иммунитет.

Варианты ответов:

A. T T F T
B. T F F T
C. F T T F
D. T T T T
E. F F F T

Задача 14. Функции областей головного мозга

Соотнесите каждую функцию (1–4) с мозговой структурой (A–D).

Функции:

1. Автономная регуляция (ЧСС, дыхание, АД)
2. Координация движений, позы, равновесия, моторное обучение
3. Гомеостаз (температура, аппетит, жажда, циркадные ритмы)
4. Передача информации между полушариями

Структуры:

A. Мозжечок
B. Продолговатый мозг
C. Гипоталамус
D. Мозолистое тело

Варианты ответов:

A. 1–A, 2–B, 3–C, 4–D
B. 1–B, 2–A, 3–C, 4–D
C. 1–B, 2–C, 3–D, 4–A
D. 1–C, 2–A, 3–B, 4–D
E. 1–D, 2–A, 3–C, 4–B

Задача 15. Физиологические адаптации пустынных грызунов

Введение Представьте, что вы — эколог, исследующий физиологические адаптации пустынных животных. Вас интересует популяция кенгурового прыгуна Мерриама (*Dipodomys merriami*) — мелкого грызуна, обитающего в засушливых регионах. Эти животные известны своей способностью выживать в условиях дефицита воды и высоких температур.Вы проводите эксперимент, сравнивая физиологические параметры у двух групп:

- Группа A — содержится в условиях, имитирующих пустыню: высокая температура, низкая влажность, ограниченный доступ к воде.
- Группа B — контрольная группа: умеренная температура, нормальная влажность, свободный доступ к воде.

Вы стремитесь количественно оценить ключевые адаптивные физиологические реакции, связанные с сохранением воды и терморегуляцией.

Условие Предскажите относительную разницу в следующих физиологических параметрах для Группы А (пустынные условия) по сравнению с Группой В (контрольные условия). Используйте символы: ↑ (Увеличение) ↓ (Уменьшение) = (Нет значимой разницы, ожидаемой на основе первичной адаптации) Заполните таблицу ниже вашими прогнозами для параметров с 1 по 4.

Параметры и Обоснование

Параметр	**Группа А vs. Группа В Прогноз**
1. Концентрация мочи (Осмолярность)	?
2. Испарительная потеря воды (через дыхание/кожу)	?
3. Производство метаболической воды (на грамм пищи)	?
4. Базальный уровень метаболизма (относительно массы тела)	?

Варианты ответов Выберите вариант ответа, который правильно представляет предсказанные изменения для параметров 1, 2, 3 и 4 соответственно.

A. 1 – ↑, 2 – ↑, 3 – ↓, 4 – ↓

B. 1 – ↑, 2 – ↓, 3 – ↑, 4 – ↓

C. 1 – ↓, 2 – ↑, 3 – ↓, 4 – ↑

D. 1 – ↑, 2 – ↓, 3 – ↑, 4 – ↑

E. 1 – ↑, 2 – ↓, 3 – ↓, 4 – =

Задача 16. Адаптации *Tillandsia landbeckii* к засухе

Введение Глубоко в пустыне Атакама, одном из самых самых засушливых регионов Земли, процветает *Tillandsia landbeckii*, атмосферный эпифит, цепляющийся за скалистые выступы. В отличие от типичных растений, он поглощает скудную влагу и питательные вещества непосредственно из тумана и пыли через специализированные листовые структуры (трихомы). Представьте, что это растение переживает исключительно длительный период без тумана (Сильная Засуха - СЗ), доводя свои механизмы выживания до абсолютного предела по сравнению с его состоянием во время редкого, короткого периода после значительного увлажнения туманом (Хорошо Увлажненное - ХУ). Его реакция включает тонкий, рискованный баланс между предотвращением высыхания и поддержанием минимальной метаболической функции.

Условие Оцените следующие четыре утверждения относительно физиологического состояния и адаптивных реакций *Tillandsia landbeckii* во время Сильной Засухи (СЗ) по сравнению с его Хорошо

Увлажненным (ХУ) состоянием после тумана. Определите, истинно (T) или ложно (F) каждое утверждение.

Утверждения

1. Во время Сильной Засухи (СЗ) растение, вероятно, демонстрирует значительно повышенную устьичную проводимость, рискуя захватить любой доступный атмосферный CO_2, несмотря на крайний риск обезвоживания, так как у него нет доступа к почвенной воде.
2. Ожидается, что концентрация абсцизовой кислоты (АБК), обнаруженная в тканях листа, уменьшится при СЗ, поскольку сохранение метаболической энергии становится более критичным, чем сигнализация о широком закрытии устьиц у эпифита, зависящего от атмосферной влаги.
3. Водный потенциал листа (Ψ) при СЗ станет менее отрицательным (ближе к нулю) по сравнению с состоянием ХУ, отражая успех растения в минимизации потери воды через плотно закрытые устьица и эффективные трихомы.
4. Несмотря на зависимость от атмосферного поглощения, увеличение плотности или толщины водоотталкивающих кутикулярных восков является правдоподобной долгосрочной адаптацией, наблюдаемой в условиях хронической СЗ, для минимизации неконтролируемой потери воды непосредственно из клеток эпидермиса.

Варианты ответов Выберите вариант ответа, который правильно представляет оценку истинность (T) или ложность (F) для утверждений 1, 2, 3 и 4 соответственно.

A. 1 – T, 2 – T, 3 – F, 4 – T
B. 1 – F, 2 – F, 3 – T, 4 – F
C. 1 – T, 2 – F, 3 – T, 4 – T
D. 1 – F, 2 – F, 3 – F, 4 – T
E. 1 – F, 2 – T, 3 – F, 4 – F

Задача 17. Физиология кровообращения при физической нагрузке

Введение Во время интенсивных аэробных упражнений система кровообращения человека претерпевает значительные изменения для удовлетворения повышенных метаболических потребностей скелетных мышц. Рассмотрим индивидуума, чьи физиологические параметры измеряются как в состоянии покоя, так и во время пиковой интенсивности упражнений. В состоянии покоя его частота сердечных сокращений (ЧСС) составляет 60 ударов в минуту (уд/мин), а ударный объем (УО) – объем крови, выбрасываемый левым желудочком за одно сокращение – равен 75 миллилитрам (мл). Во время пиковой нагрузки его сердечный выброс (СВ) – общий объем крови, перекачиваемый сердцем в минуту – достигает 21,0 литра в минуту (л/мин), а его ударный объем увеличивается на 40% по сравнению со значением в покое. Предположим, что содержание кислорода в артериальной крови составляет 200 мл O_2/л крови, а содержание кислорода в смешанной венозной крови (кровь, возвращающаяся к сердцу) равно 150 мл O_2/л крови в покое и изменяется до 50 мл O_2/л крови во время пиковой нагрузки.

Условие Оцените следующие четыре утверждения как истинные (T) или ложные (F), основываясь на предоставленном контексте и фундаментальных принципах физиологии кровообращения.

Утверждения

1. Сердечный выброс индивидуума в состоянии покоя составляет 4,5 л/мин.

2. Во время пиковой нагрузки частота сердечных сокращений индивидуума увеличивается приблизительно до 200 уд/мин.
3. Скорость потребления кислорода (VO_2) тканями организма в состоянии покоя составляет 225 мл O_2/мин.
4. 40%-ное увеличение ударного объема во время упражнений вносит более значительный вклад в общее увеличение сердечного выброса, чем изменение частоты сердечных сокращений.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F
B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 18. Гормональный и нервный ответ на спринт

Введение Представьте, что вы участвуете в спринте на 100 метров во время школьных спортивных соревнований. Эта внезапная, интенсивная активность запускает скоординированную стрессовую реакцию, включающую как нервную, так и эндокринную системы. Изначально вашему телу требуется быстрый приток энергии, в основном глюкозы, мобилизованной быстро. По мере продолжения нагрузки и во время восстановления активируются другие гормональные системы для поддержания энергоснабжения и в конечном итоге возвращения вашего тела в состояние покоя. Нас интересует последовательность и основные роли ключевых гормонов и ветвей нервной системы.

Условие Оцените следующие четыре утверждения как истинные (T) или ложные (F), основываясь на типичных физиологических реакциях на короткий, интенсивный спринт. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), который правильно представляет истинность каждого утверждения в последовательности.

Утверждения

1. Во время спринта симпатическая нервная система быстро запускает высвобождение глюкозы из запасов гликогена в печени, что происходит до значительного выделения кортизола из надпочечников.
2. Кортизол, выделяющийся медленнее, чем эпинефрин (адреналин), в основном способствует образованию новой глюкозы (глюконеогенезу), помогая поддерживать уровень сахара в крови после того, как первоначальные эффекты эпинефрина уменьшатся.
3. Повышенные уровни кортизола посылают сигнал обратно в мозг (гипоталамус) и гипофиз, что приводит к снижению секреции гормонов (КРГ и АКТГ), стимулирующих высвобождение кортизола (отрицательная обратная связь).
4. Сразу после завершения спринта кратковременная фаза повышенной парасимпатической активности вызывает повсеместное сужение периферических кровеносных сосудов для быстрой стабилизации артериального давления.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F

D. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – T
E. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

Задача 19. Реконсолидация памяти и эмоциональный контекст

Введение Учёные изучали, как музыка может повлиять на то, как мы запоминаем нейтральные (обычные, неэмоциональные) картинки.

Когда мы вспоминаем что-то, память может снова стать "гибкой" — это называется реконсолидация. В это время воспоминания могут измениться, особенно если рядом есть что-то эмоциональное, например, музыка. Участвовали 120 учеников, которых случайным образом поделили на три группы по 40 человек. Каждый ученик сначала запомнил 30 обычных фотографий. Через неделю им показали эти фото снова, но при разных звуках:

- Группа A: слушала воодушевляющую музыку
- Группа B: слушала тревожную, диссонансную музыку
- Группа C: сидела в тишине

Затем учёные проверили, исказилась ли память. Иногда ученики вспоминали нейтральную фотографию как эмоциональную. Это называлось "ложным воспоминанием". Вот как часто это случалось (в среднем на одну фотографию):

Группа	Положительная ошибка	Отрицательная ошибка
A (воодушевляющая музыка)	0,18	0,04
B (тревожная музыка)	0,03	0,21
C (тишина)	0,02	0,01

Учёные также заметили, что музыка активировала участки мозга, связанные с эмоциями и памятью (например, миндалевидное тело и гиппокамп), но все ученики вспоминали примерно 25 из 30 картинок, вне зависимости от группы.

Условие Ниже приведены четыре утверждения об эксперименте. Выберите единственный вариант ответа (A–E), который правильно указывает истинность (T) или ложность (F) утверждений 1–4:

Утверждения

1. Ученик из группы A, скорее всего, ложно вспомнит 25 × 0,18 картинок как положительные.
2. В группе B, шанс ложно вспомнить одну картинку с любой эмоцией (положительной или отрицательной) — 0,24.
3. Эксперимент показывает, что музыка влияет на эмоции в памяти только через гиппокамп.
4. Если бы в Группе C было 40 учеников, то ожидаемое общее количество ложных воспоминаний с отрицательной окраской получится 40 × 25 × 0,01.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T
D. 1 – F 2 – F 3 – F 4 – F

E. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F

Задача 20. Последовательность событий во время БДГ-сна

Введение

Исследователь проводит полисомнографическое исследование сна. Он изучает события, происходящие в организме во время одного эпизода сна с быстрыми движениями глаз (БДГ-сна, или REM-сна).БДГ-сон характеризуется мышечной атонией, быстрыми движениями глаз и вспышками ПГО-волн, связанными с визуальными сновидениями. Два таких маркера — это ПГО-волны, которые представляют собой понтинно-геникуло-окципитальные фазические потенциалы, связанные с визуальными образами сновидений и представляющие собой вспышки электрической активности в стволе мозга и зрительных путях. Другой ключевой характеристикой является мышечная атония — подавление тонуса скелетных мышц для предотвращения разыгрывания снов, что приводит к почти нулевой мышечной активности в основных произвольных мышцах. Доброволец спит всю ночь, и исследователь отслеживает различные физиологические параметры, включая электроэнцефалографию (ЭЭГ), электроокулографию (ЭОГ) и электромиографию (ЭМГ). Исследователь фокусируется на одном непрерывном эпизоде БДГ-сна и идентифицирует четыре ключевых события на основе записанных данных.

Термины

- **Полисомнография:** Комплексное исследование сна, регистрирующее различные физиологические параметры (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, ЭКГ, дыхание и т.д.).
- **БДГ-сон (REM-сон):** Стадия сна, характеризующаяся быстрыми движениями глаз, низкоамплитудной высокочастотной активностью ЭЭГ (сходной с бодрствованием), мышечной атонией и сновидениями.
- **ПГО-волны (Понто-геникуло-окципитальные волны):** Характерные вспышки электрической активности, возникающие в мосте, латеральном коленчатом теле таламуса и затылочной коре, наблюдаемые во время БДГ-сна. Появляются как реакция на начавшиеся быстрые движения глаз и, возможно, усиливаются на фоне визуальной активности сновидений.
- **Мышечная атония:** Значительное снижение или отсутствие тонуса скелетных мышц (кроме дыхательных мышц и мышц глаз).
- **ЭЭГ (Электроэнцефалография):** Регистрация электрической активности мозга.
- **ЭОГ (Электроокулография):** Регистрация движений глаз.
- **ЭМГ (Электромиография):** Регистрация электрической активности мышц.

Условие

Упорядочивание: Расположите следующие физиологические события, наблюдаемые во время одного эпизода БДГ-сна, в правильной временной последовательности от самого раннего (1) до самого позднего (4). Выберите вариант ответа (A–E), который представляет правильный порядок меток событий.

События

A. Вспышка ПГО-волн, зарегистрированная на ЭЭГ.

B. Начало мышечной атонии, указанное почти нулевой активностью на ЭМГ подбородка.

C. Испытуемый разбужен исследователем сразу после эпизода БДГ-сна и сообщает о ярком сновидении.

D. Начало быстрых содружественных движений глаз, обнаруженных на ЭОГ.

Варианты ответов

A. B → D → A → C

B. D → B → A → C

C. B → A → D → C
D. A → D → B → C
E. D → A → B → C

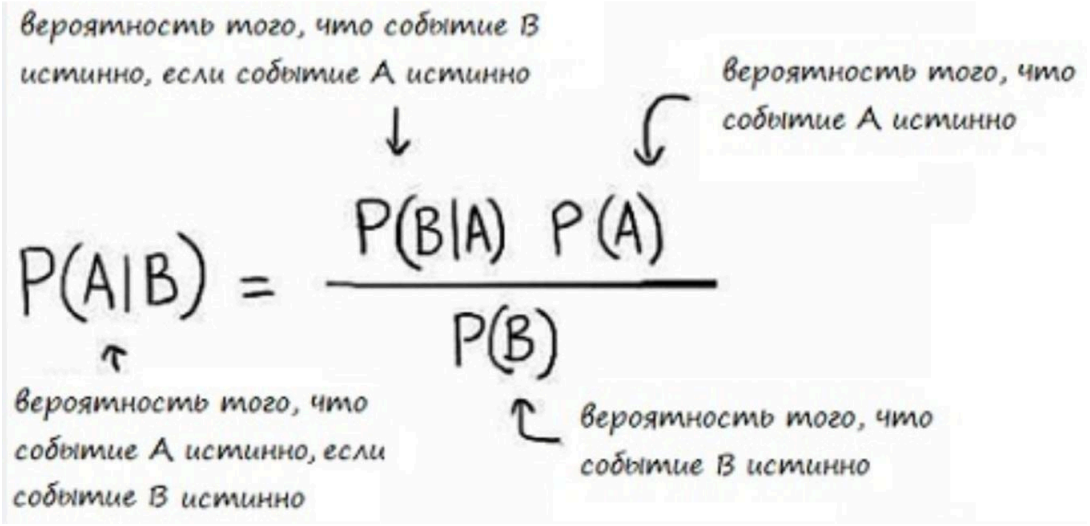
Задача 21. Обнаружение осознанных сновидений

Введение

Осознанное сновидение — это феномен, при котором человек осознает, что он спит, находясь при этом в состоянии сна. В исследованиях осознанных сновидений экспериментаторы часто используют коды глазных сигналов для получения объективных маркеров осознанности. Во время БДГ-сна (сна с быстрыми движениями глаз) — когда преимущественно происходят сновидения — мышечная атония предотвращает грубые движения тела, но глаза остаются способными к преднамеренным, содружественным движениям, обнаруживаемым с помощью ЭОГ (электроокулограммы). Распространенный код — Лево-Право-Лево-Право (ЛПЛП): сновидец, достигнув осознанности, выполняет эту последовательность движений глаз, чтобы сигнализировать внешним наблюдателям, что он действительно осознанно спит. В контролируемом исследовании тренированный осознанный сновидец провел ночь в лаборатории сна. Параметры эксперимента были следующими:

- Алгоритм сканировал каждый эпизод БДГ-сна на наличие последовательности ЛПЛП.
- Частота ложноположительных срабатываний: 0,5 % (т.е. в неосознанном БДГ-сне существует вероятность 0,005 ошибочного обнаружения ЛПЛП).
- Частота осознанности: В 30 % эпизодов БДГ-сна сновидец успешно достигал осознанности.
- Надежность сигнала: Будучи в осознанном состоянии, сновидец всегда подавал код ЛПЛП (т.е. чувствительность = 100 %; пропущенных сигналов нет).
- За ночь у сновидца было 10 эпизодов БДГ-сна. Мы предполагаем, что исходы каждого эпизода БДГ-сна (осознанность, обнаружение сигнала) независимы.

Краткое пояснение: Теорема Байеса — это способ узнать, насколько вероятно какое-то событие, если мы получили новую информацию.



Условие Ниже приведены четыре утверждения относительно обнаружения осознанности в описанном эксперименте. Выберите единственный вариант ответа (A–E), который правильно указывает истинность (T) или ложность (F) для утверждений 1–4:

Утверждения

1. Ожидаемое количество истинных обнаружений осознанности за ночь составляет $10 \times 0{,}30 = 3$.
2. Вероятность отсутствия ложноположительных обнаружений в 10 эпизодах БДГ-сна равна $(0{,}995)^{10}$.
3. Учитывая обнаружение (т.е. алгоритм сигнализирует ЛПЛП), теорема Байеса показывает, что апостериорная вероятность того, что сновидец был осознанным, превышает 85 %.
4. Снижение порога обнаружения алгоритма увеличило бы чувствительность, но уменьшило бы прогностическую ценность положительного результата.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
B. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
C. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T
D. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – T

Задача 22. Адаптации пустынных грызунов

Соотнесите каждый параметр (1–4) с прогнозом для Группы A (пустынные условия) относительно Группы B (контроль).

Параметры:

1. Концентрация мочи (осмолярность)
2. Испарение воды (дыхание/кожа)
3. Метаболическая продукция воды (на 1 г пищи)
4. Основной (базальный) метаболизм (отн. к массе тела)

Прогнозы:

↑ — увеличится
↓ — уменьшится
= — без значимой разницы

Варианты ответов:

A. 1–↑, 2–↑, 3–↓, 4–↓
B. 1–↑, 2–↓, 3–↑, 4–↓
C. 1–↓, 2–↑, 3–↓, 4–↑
D. 1–↑, 2–↓, 3–↑, 4–↑
E. 1–↑, 2–↓, 3–↓, 4–=

Задача 23. Камуфляж головоногих и анализ паттернов

Введение

Головоногие моллюски (например, каракатица Sepia officinalis) умеют очень быстро менять цвет кожи с помощью специальных клеток — хроматофоров. Эти клетки могут расширяться и сжиматься, меняя рисунок на теле за доли секунды. Эти изменения контролируются нервной системой с высокой точностью и скоростью (до миллисекунд).

Учёные снимали моллюсков на высокоскоростную камеру и изучали, как меняются узоры с помощью специального метода (PCA), который помогает разобраться в сложных рисунках, в виде траекторий в «пространстве узоров». Эти переходы являются стереотипными, длятся около 700 мс, что указывает на программируемую (feed-forward) модель управления. Моллюскам показывали разные фоны:

- Чёрно‑белую шахматную доску,
- Однородный песчаный фон,
- Лес водорослей с движущимися тенями,
- Внезапную тень, имитирующую хищника.

Наблюдаемые ответы хроматофоров:

- На шахматную доску — маленькие контрастные пятна (дисруптивная окраска),
- На песок — бледный пятнистый узор,
- На водоросли — большие светло‑тёмные пятна,
- При тени сверху — быстрое потемнение (“flash”) и выброс воды (“jet”) (побег).

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений на основании приведённого контекста и общебиологических принципов. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значение для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Переходы между узорами за 700 мс говорят о том, что моллюск постоянно корректирует узор, ориентируясь на зрение в реальном времени.
2. Ответ «маленькие контрастные пятна (дисруптивная окраска)» помогает головоногому замаскироваться на фоне шахматной доски, используя контрастные пятна для сокрытия формы тела.
3. Использование PCA позволяет уменьшить сложность данных по узорам, представив доминирующие варианты покрытия пигментных пузырьков в «пространстве узоров».
4. Реакция «flash‑and‑jet» функционально отличается от остальных трёх, поскольку включает активное поведение побега при угрозе, а не является исключительно пассивным камуфляжем.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Задача 24. Эпидемия «зомби-муравьёв» в колонии Camponotus

Введение

В тропических лесах муравьи рода *Camponotus* становятся жертвами специализированного паразита — гриба *Ophiocordyceps unilateralis*. Этот гриб изменяет поведение инфицированного муравья: попав в организм через кутикулу и проникнув в гемоцель, он постепенно захватывает нервную систему. Гриб манипулирует поведением: муравей поднимается на растительность и прикрепляется мандибулами к жилке листа, обеспечивая оптимальное положение для распространения спор. Примерно через 10 дней после заражения муравей умирает, и гриб выпускает споры вниз, заражая новых муравьёв. Ключевые параметры:

- Размер колонии: 10 000 муравьёв-фуражиров
- Ежедневная вероятность контакта с жизнеспособной спорой: 2 %
- Вероятность заражения при контакте: 40 %
- Латентный период: 10 дней (заражение → смерть/спорообразование)
- Вторичный уровень заражения: каждый мёртвый муравей инфицирует в среднем 2 новых муравья на следующий день
- Закрытая популяция, без иммиграции/эммиграции и без приобретённого иммунитета

Для описания распространения инфекции можно использовать модель ветвящегося процесса, где каждый инфицированный муравей — это "родитель", способный породить новое поколение "потомков" — вторично инфицированных особей. Центральным параметром модели является базовое репродукционное число R_0 — ожидаемое число новых инфекций, вызванных одним заражённым организмом.

Условие

Предполагая, что первоначальные 80 инфекций (рассчитанные в исходном Утверждении 1) произошли одновременно в День 1, оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений независимо друг от друга. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значения для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Первая волна новых спорулирующих муравьёв от первоначальных 80 инфекций начнёт способствовать новым заражениям в День 11.
2. При $R_0 = 2$ общее число зараженных (включая находящихся в латентной стадии и спорулирующих) будет примерно удваиваться каждые сутки после окончания латентного периода.
3. Несмотря на $R_0 > 1$, при единственном исходном инфицированном муравье есть ненулевая вероятность того, что эпидемия угаснет случайным образом.
4. Если бы латентный период сократили до 5 дней при том же уровне вторичных заражений, R_0 увеличился бы, поскольку инфекции распространялись бы быстрее.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
B. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F
C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 25. Опыт-зависимая пластичность у музыкантов

Введение

Когда человек долго тренируется, например, играет на музыкальном инструменте, его мозг постепенно меняется. Эти изменения называют нейропластичностью — мозг подстраивается под навык.

У музыкантов, особенно скрипачей, учёные обнаружили изменения в мозге с помощью двух методов:

- **DTI (Диффузионно-тензорная томография) -** позволяет увидеть, как устроены волокна, соединяющие разные участки мозга. Один важный показатель — FA (фракционная анизотропия). Если FA высокий, это может означать, что волокна плотные и хорошо организованы.

  Дуговая фасцикула — это путь, соединяющий слуховые и двигательные зоны мозга. Он важен для игры на инструментах.
- **Картирование коры (например, fMRI)** — показывает, какие части мозга активны. У скрипачей зона мозга, связанная с пальцами левой руки, часто больше, потому что эти пальцы постоянно тренируются. Также у них наблюдается когерентность — согласованная работа слуховых и двигательных зон, особенно в ритмических задачах.

  CV (коэффициент вариации) — это насколько точно человек держит ритм: чем ниже CV, тем стабильнее игра.

В исследовании сравнивали элитных скрипачей (> 15 лет обучения) и немузикантов. Обнаружили:

- Повышенную FA в дуговой фасцикуле.
- Расширенное представительство левого указательного пальца в S1.
- Более высокую бета-когерентность между слуховой и моторной корой.
- Более стабильный ритм (CV = 2.1 % у скрипачей, против 4.8 % у немузикантов).

Словарь:

- FA — показатель структуры нервных волокон.
- CV — показатель точности ритма.
- Когерентность — насколько согласованно работают разные зоны мозга.
- S1 — участок мозга, отвечающий за ощущения в теле.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений на основании приведённого контекста и общих принципов нейронауки. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значения для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Повышенная FA в дуговой фасцикуле скрипачей однозначно доказывает утолщение миелиновых оболочек аксонов в этом тракте.
2. Расширение карты S1 иллюстрирует, что пластичность коры строго специфична, усиливая представительство только тех частей тела, которые наиболее задействованы в навыке.
3. Более высокая когерентность между слуховой и двигательной зонами говорит о том, что эти области мозга стали работать согласованнее, чтобы точно предсказывать и воспроизводить ритм.
4. Корреляции между низким CV и нейронными метриками (FA, размер карты S1, когерентность) однозначно доказывают, что эти изменения являются необходимыми и достаточными причинами улучшенной производительности.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

C. 1 – F 2 – F 3 – T 4 – T
D. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – F
E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

Задача 26. Интерпретация нейронных адаптаций у скрипачей

Введение

(То же, что и в Задаче 25.)

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений на основании приведённого контекста и общих принципов нейронауки. Затем выберите единственный вариант ответа (A–E), правильно отражающий значения для всех четырёх утверждений.

Утверждения

1. Повышенная структурная целостность дуговой фасцикулы (увеличенная FA) облегчает более эффективную связь между слуховой и моторной корой, что критично для координации звука и движения у скрипачей.
2. Расширение карты S1 для левого указательного пальца демонстрирует, что мозг динамически перераспределяет больше ресурсов для частей тела, требующих повышенной сенсорной дискриминации из-за интенсивного использования.
3. Более сильная бета-когерентность указывает на более эффективную фазовую синхронизацию между слуховой и моторной корой, что, вероятно, улучшает способность мозга к точному предиктивному таймингу на основе слуховых сигналов.
4. Учитывая устойчивую корреляцию между нейронными адаптациями (FA, размер карты S1, когерентность) и лучшей производительностью (низкий CV), эти адаптации вероятно являются основными биологическими медиаторами, лежащими в основе различий в навыке.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F
B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F
C. 1 – T 2 – F 3 – T 4 – F
D. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T
E. 1 – F 2 – T 3 – T 4 – F

Задача 27. Роботизированный экзоскелет и сенсорная обратная связь

Введение

Учёные помогают людям с травмами спинного мозга восстанавливать движение с помощью роботизированных экзоскелетов, управляемых мозговыми сигналами. Микроэлектроды считывают команды из моторных областей, передавая их в экзоскелет, облегчающий движение конечностей. Избыточная помощь экзоскелета может вызвать ослабление мышц пользователя. Чтобы улучшить

контроль, добавили три типа обратной связи: отсутствие (F0), вибрационная (F1) и прямая электрическая (F2). Успешность прохождения полосы препятствий: F0 – 45 %, F1 – 72 %, F2 – 88 %.

Условие

Соотнесите каждое наблюдение (Колонка I) с наиболее вероятным объяснением или понятием (Колонка II). Затем выберите вариант ответа, указывающий правильное соответствие 1–4 к A–D.

Колонка I – Наблюдение

1. Пользователи лучше справлялись с изменением нагрузки экзоскелета (внезапное усиление или ослабление помощи).
2. Пользователи лучше ощущали положение конечностей без визуального контроля.
3. Во время движения с обратной связью активность мозга становилась более скоординированной.
4. Пользователи чаще перенапрягали собственные мышцы при некоторых движениях.

Колонка II – Объяснение/Понятие

A. Обратная связь через прямые нервные сигналы (F2).

B. Обратная связь через вибрацию кожи (F1).

C. Ослабление мышц из-за недостатка использования (из-за помощи экзоскелета).

D. Координация движений и сенсорных сигналов мозгом.

Варианты ответов

A. 1 – A 2 – B 3 – D 4 – C

B. 1 – B 2 – A 3 – D 4 – C

C. 1 – A 2 – A 3 – D 4 – C

D. 1 – A 2 – A 3 – C 4 – D

E. 1 – B 2 – B 3 – D 4 – C

Задача 28. Морфоктопод и адаптации формы

Введение

Обнаружен «Морфоктопод» — существо, способное быстро менять форму (из шара в плоский диск) и цвет. Его кожа содержит сетку волокон: одни обеспечивают прочность, другие — эластичность для возврата формы. Для изменения формы существо перераспределяет внутреннюю жидкость, подобно тому как это делают дождевые черви. Цвет меняется за счёт структурного отражения света, создающего иридесценцию без пигментов. Быстрое изменение формы требует много энергии, поэтому Морфоктопод обладает системой ферментов, быстро восстанавливающей АТФ.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E).

Утверждения

1. Сетка кожи должна быть одновременно прочной и эластичной, чтобы быстро менять форму и возвращаться к исходной.
2. Использование внутреннего давления жидкости для контроля формы тела — стратегия, встречающаяся и у простых животных, например у червей.
3. Иридесцентные цвета образуются за счёт выпуска цветных частиц из пигментных пузырьков.
4. Морфоктоподу нужна быстрая регенерация АТФ, поскольку изменение формы требует мгновенного расхода энергии.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – F

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

E. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – T

Задача 29. Рик

Введение

Рик Санчез перенёс сознание в тело соленого огурчика. Для передвижения он прикрепил конечности тараканов и мышцы крыс, подключив их к мозгу электродами. У огурчика нет систем контроля водного баланса, его клетки не способны генерировать нервные сигналы, и тело подвержено гниению.

Условие

Соотнесите каждую проблему (Колонка I) с адаптацией или решением (Колонка II). Затем выберите вариант ответа, указывающий правильное соответствие 1–4 к A–D.

Колонка I – Проблема

1. Определять положение и движение прикреплённых конечностей для координации.
2. Предотвращать разбухание или высыхание огурчика в разных средах.
3. Генерировать нервные сигналы для управления мышцами, хотя клетки огурчика их не имеют.
4. Защищать тело огурчика от гниения бактериями и плесенью.

Колонка II – Адаптация/Решение

A. Установка электронных датчиков на конечностях для передачи сигналов в мозг.

B. Нанесение воскового покрытия или изменение водных каналов на поверхности для регулировки водопроницаемости.

C. Генетическая модификация клеток для добавления компонентов, необходимых для генерации электрических сигналов.

D. Покрытие тела антибактериальным гелем (например, уксусным), препятствующим гниению.

Варианты ответов

A. 1 – A 2 – B 3 – C 4 – D

B. 1 – D 2 – A 3 – C 4 – B

C. 1 – A 2 – D 3 – C 4 – B

D. 1 – C 2 – D 3 – A 4 – B

E. 1 – A 2 – D 3 – B 4 – C

Задача 30. Гормоны и физиология в Звериполисе

Введение

Гормоны контролируют многие процессы организма, включая реакцию на стресс. Кортизол регулирует долгосрочный стресс и доступность энергии. Адреналин (эпинефрин) запускает кратковременную реакцию «бей или беги» (учащённое сердцебиение, быстрый выброс энергии). Размер тела тоже влияет на физиологию: у мелких млекопитающих более быстрый пульс и более высокая энергозатратность на

единицу массы. При постоянном воздействии сильного гормонального сигнала (например, адреналина) клетки могут снижать чувствительность к нему. Тем не менее, система гомеостаза поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови.

В Звериполисе хищники (тигры, ЧСС в покое 60 уд/мин) даже в спокойном состоянии имеют повышенные уровни кортизола и адреналина. Травоядные (кролики, ЧСС 180 уд/мин) демонстрируют высокие уровни стресс-гормонов только при реальном стрессе.

Условие

Оцените истинность (T) или ложность (F) следующих утверждений. Затем выберите вариант ответа (A–E), правильно отражающий последовательность T/F для пунктов 1–4.

№	Утверждение
1	Повышенный базовый уровень кортизола у тигров Звериполиса может быть эволюционным «остатком», связанным с необходимостью быстрого получения энергии для охоты, даже если сейчас они не охотятся.
2	Более высокая ЧСС кроликов (180 уд/мин) по сравнению с тиграми (60 уд/мин) соответствует правилу, что у мелких млекопитающих сердцебиение быстрее.
3	Постоянно высокий адреналин у хищников Звериполиса может вызывать снижение чувствительности клеток к нему, что может ослаблять реакцию «бей или беги» по сравнению с их предками.
4	Несмотря на разные уровни гормонов, и хищники, и травоядные в Звериполисе сохраняют стабильный уровень глюкозы в крови благодаря эффективному гомеостазу.

Варианты ответов

A. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – T

B. 1 – T 2 – T 3 – F 4 – T

C. 1 – T 2 – F 3 – F 4 – T

D. 1 – F 2 – T 3 – F 4 – F

E. 1 – T 2 – T 3 – T 4 – F